

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321]

Arrancado o Luns, 16 de Decembro de 2013, 12:14

Estado Finalizada

Completada en Luns, 16 de Decembro de 2013, 12:33

Tempo levado 18 mins 56 segundos

Cualificación 4,00 alén dun máximo de 4,00 (100%)

Pregunta 1

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

El lenguaje $L = \{a^{n+1} b^n c^{n-1} : n > 0\}$ es generado por la **gramática sensible al contexto** $GSC_1 = (\{S, X, Y\}, \{a, b, c\}, S, P)$:

- $S \rightarrow 1\ 2\ 3\ |\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8$
- $aX \rightarrow aabY\ |\ aab$
- $bX \rightarrow 9\ 10$
- $Yc \rightarrow 11\ 12\ 13$
- $Yb \rightarrow bY$

Nota: “ — ” indica que ese símbolo no existe.

Select one or more:

- ☒ a. Los símbolos etiquetados como “4, 5, 6, 7, 8” se corresponden con “a, a, X, b, c”
- ☒ b. Los símbolos etiquetados como “1, 2, 3” se corresponden con “a, a, b”
- ☒ c. Los símbolos etiquetados como “9, 10” se corresponden con “X, b”
- ☐ d. Los símbolos etiquetados como “11, 12, 13” se corresponden con “X, c, —”

Pregunta 2

Completa

Puntuar 1,00 fóra

El lenguaje $L = \{w \text{ pertenece a } \{a, b, c\}^+ : N(a) = N(b) < N(c)\}$ es generado por la **gramática sensible al contexto** $GSC_4 = (\{S, Z, A, B, C\}, \{a, b, c\}, S, P)$:

de 1,00

 Indicar a pregunta

- $S \rightarrow 1\ 2\ |\ 3\ 4$
- $Z \rightarrow 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ |\ 10\ 11\ 12\ 13$
- $AB \rightarrow BA$
- $AC \rightarrow CA$
- $BA \rightarrow AB$
- $BC \rightarrow CB$
- $CB \rightarrow BC$
- $CA \rightarrow AC$
- $A \rightarrow a$
- $B \rightarrow b$
- $C \rightarrow 14\ 15\ |\ c$

Nota 1: Puede ser $N(a)=N(b)=0$.

Nota 2: “—” indica que ese símbolo no existe.

Select one or more:

- ☐ a. Los símbolos etiquetados como “5, 6, 7, 8, 9” se corresponden respectivamente con “A, B, c, C, Z”.
- ☒ b. Los símbolos etiquetados como “14, 15” se corresponden respectivamente con “c, C”.
- ☐ c. Los símbolos etiquetados como “10 11, 12, 13” se corresponden respectivamente con “A, B, c, C”.
- ☐ d. Los símbolos etiquetados como “1, 2, 3, 4” se corresponden respectivamente con “—, Z, C, —”.

Pregunta 3

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

El lenguaje $L = \{ww : w \text{ pertenece a } \{a, b\}^+\}$ es generado por la **gramática sin restricciones** $GSR_1 = (\{S, A, B, I, D, X, N\}, \{a, b\}, S, P)$:

- $S \rightarrow aIXaD\ |\ bIXbD$
- $IX \rightarrow 1\ 2\ 3\ |\ 4\ 5\ 6\ |\ 7\ 8$
- $Aa \rightarrow aA$
- $Ab \rightarrow bA$
- $Ba \rightarrow aB$
- $Bb \rightarrow bB$
- $aX \rightarrow Xa$
- $bX \rightarrow Xb$
- $Na \rightarrow aN$
- $Nb \rightarrow bN$
- $AD \rightarrow XaD$
- $BD \rightarrow XbD$
- $ND \rightarrow 9\ 10$

Nota: “—” indica que ese símbolo no existe.

Select one or more:

- ☒ a. Los símbolos etiquetados como “1, 2, 3” se corresponden respectivamente con “a, l, A”.
- ☐ b. Los símbolos etiquetados como “7, 8” se corresponden respectivamente con “l, N”.
- ☐ c. Los símbolos etiquetados como “9, 10” se corresponden respectivamente con “a, —”.
- ☒ d. Los símbolos etiquetados como “4, 5, 6” se corresponden respectivamente con “b, l, B”.

Pregunta 4

Completa

Puntuar 1,00 fóra
de 1,00

 Indicar a
pregunta

El lenguaje $L = \{a^n b^n a^{2n} : n > 0\}$ es generado por la **gramática sensible al contexto** $GSC_2 = (\{S, X, Y\}, \{a, b\}, S, P)$:

- $S \rightarrow 1\ 2\ 3\ 4\ | \ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10\ 11$
- $aX \rightarrow 12\ 13\ 14\ 15\ | \ aab$
- $bX \rightarrow Xb$
- $Ya \rightarrow Xa\ 16\ 17$
- $Yb \rightarrow bY$

Nota: “—” indica que ese símbolo no existe.

Select one or more:

- ☐ a. Los símbolos etiquetados como “5, 6, 7, 8, 9, 10, 11” se corresponden respectivamente con “a, X, b, a, a, —, —”.
- ☒ b. Los símbolos etiquetados como “12, 13, 14, 15” se corresponden respectivamente con “a, a, b, Y”.
- ☐ c. Los símbolos etiquetados como “16, 17” se corresponden respectivamente con “a, —”.
- ☒ d. Los símbolos etiquetados como “1, 2, 3, 4” se corresponden respectivamente con “a, b, a, a”.